

1.

```
create table Puertos2 (nombrePuerto varchar(30), etapa_con_puerto int, altura
int, pendiente int);
```

```
mysql> create table Puertos2 (nombrePuerto varchar(30), etapa_con_puerto int, al
tura int, pendiente int);
Query OK, 0 rows affected (0,04 sec)
```

```
INSERT INTO Puertos2 (nombrePuerto, etapa_con_puerto, altura, pendiente)
VALUES
```

```
('Alpe d'Huez', 12, 1850, 8),
('Col du Tourmalet', 14, 2115, 7),
('Mont Ventoux', 9, 1912, 9),
('Angliru', 17, 1570, 13),
('La Covatilla', 8, 1960, 6),
('Lagos de Covadonga', 10, 1120, 7),
('Col d'Aubisque', 11, 1709, 7),
('Pico Jano', 6, 1284, 6),
('Port de Balès', 15, 1755, 7);
```

```
mysql> INSERT INTO Puertos2 (nombrePuerto, etapa_con_puerto, altura, pendiente)
VALUES
-> ('Alpe d'Huez', 12, 1850, 8),
-> ('Col du Tourmalet', 14, 2115, 7),
-> ('Mont Ventoux', 9, 1912, 9),
-> ('Angliru', 17, 1570, 13),
-> ('La Covatilla', 8, 1960, 6),
-> ('Lagos de Covadonga', 10, 1120, 7),
-> ('Col d'Aubisque', 11, 1709, 7),
-> ('Pico Jano', 6, 1284, 6),
-> ('Port de Balès', 15, 1755, 7);
Query OK, 9 rows affected (0,01 sec)
Records: 9 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

```
select * from Puertos2;
```

```
mysql> select * from Puertos2;
+-----+-----+-----+-----+
| nombrePuerto | etapa_con_puerto | altura | pendiente |
+-----+-----+-----+-----+
| Alpe d'Huez | 12 | 1850 | 8 |
| Col du Tourmalet | 14 | 2115 | 7 |
| Mont Ventoux | 9 | 1912 | 9 |
| Angliru | 17 | 1570 | 13 |
| La Covatilla | 8 | 1960 | 6 |
| Lagos de Covadonga | 10 | 1120 | 7 |
| Col d'Aubisque | 11 | 1709 | 7 |
| Pico Jano | 6 | 1284 | 6 |
| Port de Balès | 15 | 1755 | 7 |
+-----+-----+-----+-----+
9 rows in set (0,00 sec)
```

SELECT nombrePuerto, ROUND(altura / pendiente, 1) AS dificultad from
Puestos2 WHERE Etapa_con_puerto % 2 = 0 ORDER BY dificultad DESC LIMIT
9;

```
mysql> SELECT nombrePuerto, ROUND(altura / pendiente, 1) AS dificultad from Puestos2 WHERE Etapa_con_puerto % 2 = 0 ORDER BY dificultad DESC LIMIT 9;
```

nombrePuerto	dificultad
La Covatilla	326.7
Col du Tourmalet	302.1
Alpe d'Huez	231.3
Pico Jano	214.0
Lagos de Covadonga	160.0

```
5 rows in set (0,00 sec)
```

2.

create table etapas (salida VARCHAR(100), dorsal_ganador INT, num_etapa INT, kms INT);

```
mysql> create table etapas (salida VARCHAR(100), dorsal_ganador INT, num_etapa INT, kms INT);
Query OK, 0 rows affected (0,02 sec)
```

INSERT INTO etapas (salida, dorsal_ganador, num_etapa, kms) VALUES
('Bilbao', 21, 1, 182),
('Vitoria-Gasteiz', 7, 2, 160),
('Barcelona', 34, 3, 155),
('Andorra la Vella', 12, 4, 165),
('Tarragona', 45, 5, 200),
('Murcia', 9, 6, 175),
('Granada', 28, 7, 190);

```
mysql> INSERT INTO etapas (salida, dorsal_ganador, num_etapa, kms) VALUES
-> ( 'Bilbao', 21, 1, 182),
-> ( 'Vitoria-Gasteiz', 7, 2, 160),
-> ( 'Barcelona', 34, 3, 155),
-> ( 'Andorra la Vella', 12, 4, 165),
-> ( 'Tarragona', 45, 5, 200),
-> ( 'Murcia', 9, 6, 175),
-> ( 'Granada', 28, 7, 190);
Query OK, 7 rows affected (0,02 sec)
Records: 7 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

SELECT salida, (dorsal_ganador - num_etapa) AS diferencia, kms FROM etapas
WHERE SQRT(kms) < 13 LIMIT 7;

```
mysql> SELECT salida, (dorsal_ganador - num_etapa) AS diferencia, kms FROM etapas WHERE SQRT(kms) < 13 LIMIT 7;
```

salida	diferencia	kms
Vitoria-Gasteiz	5	160
Barcelona	31	155
Andorra la Vella	8	165

```
3 rows in set (0,00 sec)
```

3.

```
CREATE TABLE FACTURAS (
    fecha_fac DATE,
    producto VARCHAR(50),
    unidades INT
);
```

```
mysql> CREATE TABLE FACTURAS (
->     fecha_fac DATE,
->     producto VARCHAR(50),
->     unidades INT
-> );
Query OK, 0 rows affected (0,03 sec)
```

```
INSERT INTO FACTURAS (fecha_fac, producto, unidades) VALUES
('2025-01-03', 'Leche entera 1L', 12),
('2025-01-04', 'Pan de molde integral', 8),
('2025-01-05', 'Huevos (docena)', 5),
('2025-01-06', 'Arroz blanco 1kg', 10),
('2025-01-07', 'Aceite de oliva 1L', 6),
('2025-01-08', 'Azúcar 1kg', 4),
('2025-01-09', 'Café molido 250g', 7),
('2025-01-10', 'Papel higiénico (pack 12)', 3),
('2025-01-11', 'Jabón líquido manos', 6),
('2025-01-12', 'Detergente ropa 3L', 2),
('2025-01-13', 'Pasta espagueti 500g', 9),
('2025-01-14', 'Tomate frito 500ml', 5),
('2025-01-15', 'Galletas de avena', 8),
('2025-01-16', 'Cereal de desayuno', 6),
('2025-01-17', 'Agua mineral 1.5L', 18),
('2025-01-18', 'Refresco cola 2L', 7),
('2025-01-19', 'Yogur natural (pack 4)', 6),
('2025-01-20', 'Queso rallado 200g', 4),
('2025-01-21', 'Pechuga de pollo 1kg', 5),
('2025-01-22', 'Carne picada 1kg', 4),
```

```
('2025-01-23', 'Manzanas (kg)', 10),  
( '2025-01-24', 'Plátanos (kg)', 8),  
( '2025-01-25', 'Zumo de naranja 1L', 6),  
( '2025-01-26', 'Harina de trigo 1kg', 5),  
( '2025-01-27', 'Mantequilla 250g', 3);
```

```
mysql> INSERT INTO FACTURAS (fecha_fac, producto, unidades) VALUES  
-> ('2025-01-03', 'Leche entera 1L', 12),  
-> ('2025-01-04', 'Pan de molde integral', 8),  
-> ('2025-01-05', 'Huevos (docena)', 5),  
-> ('2025-01-06', 'Arroz blanco 1kg', 10),  
-> ('2025-01-07', 'Aceite de oliva 1L', 6),  
-> ('2025-01-08', 'Azúcar 1kg', 4),  
-> ('2025-01-09', 'Café molido 250g', 7),  
-> ('2025-01-10', 'Papel higiénico (pack 12)', 3),  
-> ('2025-01-11', 'Jabón líquido manos', 6),  
-> ('2025-01-12', 'Detergente ropa 3L', 2),  
-> ('2025-01-13', 'Pasta espagueti 500g', 9),  
-> ('2025-01-14', 'Tomate frito 500ml', 5),  
-> ('2025-01-15', 'Galletas de avena', 8),  
-> ('2025-01-16', 'Cereal de desayuno', 6),  
-> ('2025-01-17', 'Agua mineral 1.5L', 18),  
-> ('2025-01-18', 'Refresco cola 2L', 7),  
-> ('2025-01-19', 'Yogur natural (pack 4)', 6),  
-> ('2025-01-20', 'Queso rallado 200g', 4),  
-> ('2025-01-21', 'Pechuga de pollo 1kg', 5),  
-> ('2025-01-22', 'Carne picada 1kg', 4),  
-> ('2025-01-23', 'Manzanas (kg)', 10),  
-> ('2025-01-24', 'Plátanos (kg)', 8),  
-> ('2025-01-25', 'Zumo de naranja 1L', 6),  
-> ('2025-01-26', 'Harina de trigo 1kg', 5),  
-> ('2025-01-27', 'Mantequilla 250g', 3);  
Query OK, 25 rows affected (0,88 sec)  
Records: 25  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

```
SELECT  
    fecha_fac,  
    producto,  
    unidades,  
    CEIL(unidades / 12) AS num_paquetes,  
    (CEIL(unidades / 12) * 12) - unidades AS hueco_ultimo_paquete  
FROM  
    FACTURAS  
WHERE  
    unidades < 36  
ORDER BY  
    fecha_fac DESC;
```

```
mysql> SELECT
->     fecha_fac,
->     producto,
->     unidades,
->     CEIL(unidades / 12) AS num_paquetes,
->     (CEIL(unidades / 12) * 12) - unidades AS hueco_ultimo_paquete
-> FROM
->     FACTURAS
-> WHERE
->     unidades < 36
-> ORDER BY
->     fecha_fac DESC;
```

fecha_fac	producto	unidades	num_paquetes	hueco_ultimo_paquete
2025-01-27	Mantequilla 250g	3	1	9
2025-01-26	Harina de trigo 1kg	5	1	7
2025-01-25	Zumo de naranja 1L	6	1	6
2025-01-24	Plátanos (kg)	8	1	4
2025-01-23	Manzanas (kg)	10	1	2
2025-01-22	Carne picada 1kg	4	1	8
2025-01-21	Pechuga de pollo 1kg	5	1	7
2025-01-20	Queso rallado 200g	4	1	8
2025-01-19	Yogur natural (pack 4)	6	1	6
2025-01-18	Refresco cola 2L	7	1	5
2025-01-17	Agua mineral 1.5L	18	2	6
2025-01-16	Cereal de desayuno	6	1	6
2025-01-15	Galletas de avena	8	1	4
2025-01-14	Tomate frito 500ml	5	1	7
2025-01-13	Pasta espagueti 500g	9	1	3
2025-01-12	Detergente ropa 3L	2	1	10
2025-01-11	Jabón líquido manos	6	1	6
2025-01-10	Papel higiénico (pack 12)	3	1	9
2025-01-09	Café molido 250g	7	1	5
2025-01-08	Azúcar 1kg	4	1	8
2025-01-07	Aceite de oliva 1L	6	1	6
2025-01-06	Arroz blanco 1kg	10	1	2
2025-01-05	Huevos (docena)	5	1	7
2025-01-04	Pan de molde integral	8	1	4
2025-01-03	Leche entera 1L	12	1	0

```
25 rows in set (0,00 sec)
```

FUNCIONES DE FECHA

```
CREATE TABLE COUNTRY (
    Name VARCHAR(50),
    Code CHAR(3),
    IndepYear INT
);
```

```
mysql> CREATE TABLE COUNTRY (
->     Name VARCHAR(50),
->     Code CHAR(3),
->     IndepYear INT
-> );
Query OK, 0 rows affected (0,03 sec)
```

```
INSERT INTO COUNTRY (Name, Code, IndepYear) VALUES
('Argentina', 'ARG', 1816),
('Brasil', 'BRA', 1822),
('Estados Unidos', 'USA', 1776),
('México', 'MEX', 1810),
```

```
('Canadá', 'CAN', 1867),  
('Colombia', 'COL', 1810),  
('España', 'ESP', NULL),  
('Francia', 'FRA', NULL),  
('India', 'IND', 1947),  
('Australia', 'AUS', 1901),  
('Italia', 'ITA', 1861),  
('Alemania', 'DEU', 1990),  
('Sudáfrica', 'ZAF', 1910),  
('Japón', 'JPN', NULL);
```

```
mysql> INSERT INTO COUNTRY (Name, Code, IndepYear) VALUES  
-> ('Argentina', 'ARG', 1816),  
-> ('Brasil', 'BRA', 1822),  
-> ('Estados Unidos', 'USA', 1776),  
-> ('México', 'MEX', 1810),  
-> ('Canadá', 'CAN', 1867),  
-> ('Colombia', 'COL', 1810),  
-> ('España', 'ESP', NULL),  
-> ('Francia', 'FRA', NULL),  
-> ('India', 'IND', 1947),  
-> ('Australia', 'AUS', 1901),  
-> ('Italia', 'ITA', 1861),  
-> ('Alemania', 'DEU', 1990),  
-> ('Sudáfrica', 'ZAF', 1910),  
-> ('Japón', 'JPN', NULL);  
Query OK, 14 rows affected (0,01 sec)  
Records: 14 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

```
SELECT  
    Name,  
    Code,  
    FLOOR((YEAR(CURDATE()) - IndepYear) / 100) AS centenarios  
FROM  
    COUNTRY  
WHERE  
    FLOOR((YEAR(CURDATE()) - IndepYear) / 100) > 3  
ORDER BY  
    centenarios DESC;
```

```
mysql> SELECT
->     Name,
->     Code,
->     FLOOR((YEAR(CURDATE()) - IndepYear) / 100) AS centenarios
-> FROM
->     COUNTRY
-> WHERE
->     FLOOR((YEAR(CURDATE()) - IndepYear) / 100) > 3
-> ORDER BY
->     centenarios DESC;
Empty set (0,00 sec)
```

```
CREATE TABLE bebes (
    nombre VARCHAR(50),
    apellido1 VARCHAR(50),
    nacimiento DATE
)
```

```
mysql> CREATE TABLE bebes (
->     nombre VARCHAR(50),
->     apellido1 VARCHAR(50),
->     nacimiento DATE
-> )
->
-> ;
Query OK, 0 rows affected (0,03 sec)
```

```
INSERT INTO bebes (nombre, apellido1, nacimiento) VALUES
('Sofía', 'García', '2024-11-12'),
('Lucas', 'Martínez', '2025-01-03'),
('Valentina', 'López', '2024-12-20'),
('Mateo', 'Fernández', '2025-02-15'),
('Emma', 'Gómez', '2025-03-01'),
('Leo', 'Díaz', '2025-04-08'),
('Martina', 'Ruiz', '2025-01-28');
```

```
mysql> INSERT INTO bebes (nombre, apellido1, nacimiento) VALUES
-> ('Sofía', 'García', '2024-11-12'),
-> ('Lucas', 'Martínez', '2025-01-03'),
-> ('Valentina', 'López', '2024-12-20'),
-> ('Mateo', 'Fernández', '2025-02-15'),
-> ('Emma', 'Gómez', '2025-03-01'),
-> ('Leo', 'Díaz', '2025-04-08'),
-> ('Martina', 'Ruiz', '2025-01-28');
Query OK, 7 rows affected (0,01 sec)
Records: 7  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

```
SELECT
    nombre,
    apellido1,
    DATE_FORMAT(nacimiento, '%d de %M de %Y') AS nacimiento
FROM
```



```

    bebes
WHERE
    MONTH(nacimiento) < 5
    AND DAY(nacimiento) > 10;

```

```

mysql> SELECT
->     nombre,
->     apellido1,
->     DATE_FORMAT(nacimiento, '%d de %M de %Y') AS nacimiento
-> FROM
->     bebes
-> WHERE
->     MONTH(nacimiento) < 5
->     AND DAY(nacimiento) > 10;
+-----+-----+-----+
| nombre | apellido1 | nacimiento |
+-----+-----+-----+
| Mateo  | Fernández | 15 de February de 2025 |
| Martina | Ruiz      | 28 de January de 2025  |
+-----+-----+-----+
2 rows in set (0,00 sec)

```

```

SELECT
    nombre,
    apellido1,
    DATE_ADD(nacimiento, INTERVAL 18 YEAR) AS mayoríaEdad
FROM
    bebes
WHERE
    DAYOFWEEK(nacimiento) = 4;

```

(no funciona)

FUNCIONES VARCHAR

```

CREATE TABLE bebes (
    nombre VARCHAR(50),
    apellido1 VARCHAR(50),
    apellido2 VARCHAR(50),
    FechaNac DATE,
    Provincia CHAR(2)
);

```

```

mysql> CREATE TABLE bebes (    nombre VARCHAR(50),    apellido1 VARCHAR(50),    apellido2
VARCHAR(50),    FechaNac DATE,    Provincia CHAR(2) );
Query OK, 0 rows affected (0,03 sec)

```

```

INSERT INTO bebes (nombre, apellido1, apellido2, FechaNac, Provincia)
VALUES
('Lucía', 'González', 'Martínez', '2025-01-12', 'MD'),
('Hugo', 'Fernández', 'Ruiz', '2025-02-03', 'BC'),
('Noa', 'López', 'Sánchez', '2024-12-25', 'SE'),

```


('Daniel', 'Ramírez', 'Torres', '2025-03-08', 'MA');

```
mysql> INSERT INTO bebes (nombre, apellido1, apellido2, FechaNac, Provincia) VALUES
-> ('Lucía', 'González', 'Martínez', '2025-01-12', 'MD'),
-> ('Hugo', 'Fernández', 'Ruiz', '2025-02-03', 'BC'),
-> ('Noa', 'López', 'Sánchez', '2024-12-25', 'SE'),
-> ('Daniel', 'Ramírez', 'Torres', '2025-03-08', 'MA');
Query OK, 4 rows affected (0,87 sec)
Records: 4 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

SELECT *
FROM bebes
WHERE LENGTH(CONCAT(nombre, apellido1, apellido2)) > 20;

```
mysql> SELECT *
-> FROM bebes
-> WHERE LENGTH(CONCAT(nombre, apellido1, apellido2)) > 20;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| nombre | apellido1 | apellido2 | FechaNac | Provincia |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| Lucía  | González  | Martínez  | 2025-01-12 | MD        |
+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0,00 sec)
```

INSERT INTO bebes (nombre, apellido1) VALUES
('Clara', 'Morales'),
('Iván', 'Castro'),
('Elena', 'Pérez'),
('Nicolás', 'Serrano'),
('Julia', 'Ortiz');

```
mysql> INSERT INTO bebes (nombre, apellido1) VALUES
-> ('Clara', 'Morales'),
-> ('Iván', 'Castro'),
-> ('Elena', 'Pérez'),
-> ('Nicolás', 'Serrano'),
-> ('Julia', 'Ortiz');
Query OK, 5 rows affected (0,88 sec)
Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

SELECT CONCAT(LEFT(nombre, 1), ' ', apellido1) AS inicial_y_apellido FROM
bebes WHERE LOCATE('b', apellido1) > 2 LIMIT 4;

```
mysql> SELECT CONCAT(LEFT(nombre, 1), ' ', apellido1) AS inicial_y_apellido FROM bebes WHERE
LOCATE('b', apellido1) > 2 LIMIT 4;
Empty set (0,00 sec)
```

SELECT CONCAT(LEFT(nombre, LOCATE('e', nombre, LOCATE('e', nombre) + 1) - 1), ' ',
LEFT(apellido1, LOCATE('e', apellido1, LOCATE('e', apellido1) + 1) - 1), ' ', LEFT(apellido2, LOCATE('e',
apellido2, LOCATE('e', apellido2) + 1) - 1)) AS texto_antes_de_2e FROM bebes WHERE
LENGTH(REPLACE(CONCAT(nombre, apellido1, apellido2), 'e', '')) < LENGTH(CONCAT(nombre,
apellido1, apellido2)) - 1 LIMIT 14;

```
mysql> SELECT CONCAT(LEFT(nombre, LOCATE('e', nombre, LOCATE('e', nombre) + 1) - 1), ' ', LEFT(apellido1, LOCATE('e', apellido1, LOCATE('e', apellido1) + 1) - 1), ' ', LEFT(apellido2, LOCATE('e', apellido2, LOCATE('e', apellido2) + 1) - 1)) AS texto_antes_de_2e FROM bebes WHERE LENGTH(REPLACE(CONCAT(nombre, apellido1, apellido2), 'e', '')) < LENGTH(CONCAT(nombre, apellido1, apellido2)) - 1 LIMIT 14;
```

texto_antes_de_2e
Fernánd

4 rows in set (0,00 sec)